

Neuro-Meta-Heurística de Carvalho

Otimização Combinatória Neural (NCO) em Tempo Polinomial

Autor: Thiago Carvalho

Co-autor: Antigravity (Google DeepMind)

Laboratório: Carvalho Labs for Optimization and Computational Complexity

Ano: 2026

1. O Desafio Teórico: A Fronteira P vs NP

- **O Problema do Milênio:** Se $P = NP$, todo problema cuja solução é verificável em tempo polinomial também pode ser resolvido em tempo polinomial.
- **A Conjectura dos Jogos Únicos (UGC de Khot, 2002):**
 - Para o problema do **Max-Cut**, atingir fator de aproximação $> \alpha_{GW} \approx 87.856\%$ em tempo polinomial é **NP-difícil**.
- **O Dilema da IA Convencional:**
 - Modelos *Black-Box* puros sofrem de alucinação combinatória em instâncias de grande porte ($N \geq 1000$, espaço $\approx 10^{301}$).

2. Modelagem Matemática: Laplaciana Contínua

Dado um grafo $G = (V, E)$ com matriz de adjacência A e matriz de graus D :

- **Matriz Laplaciana Combinatória:** $L = D - A$
- **Relaxação Contínua Suave:**

$$s(x) = \tanh(x), \quad x \in \mathbb{R}^N$$

- **Função Objetivo de Corte a Maximizar:**

$$f(s) = \frac{1}{4} s^T L s \implies \mathcal{L}_{\text{cont}}(x) = -\frac{1}{4} \tanh(x)^T L \tanh(x)$$

3. Arquitetura da IA Gerente: MetaGNN

- **Message Passing Vetorizado:** Extrai invariantes estruturais da topologia latente em tempo polinomial estrito.
- **Strategy Head (3 Parâmetros Governados):**
 1. **T (Passos de Gradiente):** Quantidade de esforço computacional adaptado à rigidez espectral.
 2. **α (Taxa de Aprendizado):** Velocidade de descida nos vales de energia.
 3. **η (Ruído Térmico):** Amplitude de recozimento estocástico para escape de mínimos locais.

4. O Efeito Hub na Generalização Cross-Topology



- **Treinamento:** Exclusivo em grafos homogêneos Erdős-Rényi ($N = 200$).
- **Transferência Zero-Shot:**
 - **Watts-Strogatz (Small-World):** Alta estabilidade com variância reduzida em 71% (± 5.92).
 - **Barabási-Albert (Scale-Free):** Ganho quadruplicado (+8.00 arestas) com pico de +47.0.
- **Teorema do Hub:** Nós centrais atuam como atratores espectrais na matriz T quando os nós periféricos

5. A Fronteira de Pareto & A Quebra dos 80%



- **A Quebra dos 80%:**

- A **SparseGNN** pura atingiu **80.01% de corte** (pico de 81.1%), superando a busca gulosa (*Greedy*, 77.36%).

- **Cura da Atenção:**

- O novo **ScaledDotProductGNN** reverteu o colapso do GAT antigo, subindo de 0.0% para **41.27%** no regime denso.

- **Velocidade:**

Thiago Carvalho & SparseGNN é 5x a 15x mais rápida que qualquer heurística

6. Benchmarking Multiescala & Limiar de Goemans-Williamson



- **Superioridade Estocástica:**

- Taxa de vitória de **66.7%** sobre solvers com parâmetros estáticos em $N = 100$ e $N = 200$.

- **Confronto com Goemans-Williamson (SDP):**

- O solver contínuo de Carvalho opera a **76.30% da eficiência do SDP ótimo**.
- Mantém gap estável de ≈ 30.5 p.p. do teto da UGC sem a complexidade cúbica $\mathcal{O}(N^{3.5})$.

7. Escalação Extrema: Grafos de 10.000 Nós

Testado em grafos gigantes de $N = 2.000$, $N = 5.000$ e $N = 10.000$ nós (espaço de 10^{3010} combinações):

10.000

VÉRTICES ALOCADOS

1.26 MB

CONSUMO DE MEMÓRIA RAM

0.79 s

TEMPO DE CONVERGÊNCIA

50.288

ARESTAS / SEGUNDO

- **Complexidade Provada:** Estritamente linear $\mathcal{O}(|E|)$ com alocação zero de matriz densa.
- **Performance:** Superou o Greedy em **+6.33 pontos percentuais** de forma consistente.

8. Universalidade I: O Caixeiro Viajante (TSP)

Aplicação do framework em grafos geométricos bidimensionais no quadrado unitário $[0, 1]^2$:

- **A `TSPMetaGNN`**: Governa autonomamente o recozimento de perturbações 2-Opt ($T_{\text{init}}, \beta, K$).
- **Resultados em $N = 100$ Cidades ($100! \approx 10^{157}$ rotas):**
 - **Taxa de Vitória sobre Simulated Annealing Base: 80.0%**
 - **Redução Média de Distância: +1.52 unidades** de rota
 - **Encurtamento em relação a Tour Aleatório: 50.38%**
- **Modelo:** `model_tsp_meta_manager.pth` pronto para uso.

9. Universalidade II: Max-3-SAT de Cook-Levin

Avaliação direta no limiar crítico de transição de fase ($\alpha = m/n \approx 4.267$):

- **A SATMetaGNN**: Modelação de fatores em grafo bipartido de literais e cláusulas.
- **Resultados Empíricos:**
 - $N = 50$ **variáveis** ($m = 213$): **99.25% de cláusulas satisfeitas** (*instâncias em 100%*)
 - $N = 100$ **variáveis** ($m = 426$): **98.92% de satisfação** (*60% vitórias sobre base*)

10. Geometria da Paisagem (CLG) & O Teste do 3-XOR-SAT

Auditoria teórica rigorosa sobre os **limites da otimização contínua e de GNNs**:

- **O Experimento Canônico (CLG-03):** Teste com instâncias de **3-XOR-SAT** ($\text{GF}(2)$):
 - **Na Teoria (Classe P):** Solvível em $\mathcal{O}(N^3)$ por **Eliminação Gaussiana em $\text{GF}(2)$** .
 - **Na Geometria Contínua:** Relaxação gera vidro de spin (p -spin) com armadilhas densas.

11. Conclusão & Reposicionamento Estratégico

1. **A IA como Governadora, não Oráculo:** A inferência neural em tempo polinomial guia os hiperparâmetros de convergência sem cair em armadilhas combinatórias.
2. **Parcimônia Espectral & Escala:** Convoluções esparsas batem o recorde histórico de **80.01%** de corte e resolvem $N = 10.000$ nós em 0.79s com apenas 1.26 MB.
3. **Respeito Estrito à Teoria:** Sem overclaiming na Unique Games Conjecture (UGC) e com o cancelamento de alegações ingênuas de P vs NP em matemática pura.

Obrigado!

Perguntas & Discussão Científica

Carvalho Labs for Optimization & Computational Complexity

C:\MathDoCarvalho\P_NP